SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 4 — Ders Planı

Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Büyük soru: Kaç kişiye bakarsak “biliyoruz” diyebiliriz?

Hafta 4 — Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Bu hafta öğrenciler, ikinci haftada yazdıkları araştırma sorusunu ölçülebilir bir plana çevirir. Anlatım I bloğu soruyu değişkenlere ayırır (tür, rol, işevuruk tanım) ve hipotez yazımını kurar; Anlatım II bloğu evren–örneklem ayrımını, sekiz örnekleme yöntemini, örneklem hatasının iki kolunu ve dış geçerliğin sınırlarını verir; ayrıca üç nicel deseni (tarama, ilişkisel, nedensel-karşılaştırmalı) kör noktalarıyla birlikte tanıtır. Makale kritiği bloğunda mercek, nicel bir makalenin **örneklem** bölümüne yöneltilir: kim seçildi, nasıl seçildi, kim dışarıda kaldı, hangi genelleme yapıldı? Atölye bir örnekleme planı kurmaya ayrılır: evren tanımı, yöntem seçimi ve büyüklük hesabı. Son blokta öğrenciler kendi örneklem planlarını yazar.

> BİLGİ **Büyük soru.** Kaç kişiye bakarsak “biliyoruz” diyebiliriz?

Kazanımlar

- Bir araştırma sorusundaki kavramları değişkenlere ayırır; her birini kategorik ya da sürekli olarak sınıflandırır ve değişken ile sabit arasındaki farkı örnekle açıklar.
- Verilen bir araştırma sorusunda bağımsız, bağımlı, kontrol, karıştırıcı ve düzenleyici değişkenleri ayırt eder.
- Bir kavram için iyi ve kötü işevuruk tanım örneklerini gerekçeli olarak ayırt eder ve kendi değişkenlerinin işevuruk tanımını yazar.
- Araştırma sorusu ile hipotez arasındaki farkı açıklar.
- Aynı ilişki için yönlü, yönsüz ve sıfır hipotezi yazar.
- Hipotez kullanmanın üç üstünlüğünü ve üç sakıncasını sıralar.
- Hedef evren ile ulaşılabilir evreni kendi çalışması için tanımlar.
- Beş olasılıklı ve üç olasılıksız örnekleme yöntemini tanır ve her birine eğitimden bir örnek verir.
- Örneklem hatasının iki kolunu (yanlılık ve değişken hata) birbirinden ayırır ve hangisinin örneklem büyütülerek azaltılabileceğini söyler.
- Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem büyüklüğünü belirler ve güç analizinin ne zaman yapılacağını açıklar.
- Bir çalışmanın dış geçerlik sınırını evren ve ekolojik genelleme bakımından yazar.
- Tarama, ilişkisel ve nedensel-karşılaştırmalı desenlerin hangi soruya cevap verdiğini ve kör noktalarını karşılaştırır; korelasyonel bir bulgu için üç rakip nedensel açıklama üretir.

Hazırlık (dersten önce)

Öğretim elemanı

- Hafta04_Sunum.pptx dosyasını projeksiyona yükleyin; 02_Konusma_Metni.docx dosyasını ikinci ekranda prompter olarak açık tutun.
- 03_Etkinlik_Yapraklari.docx içindeki **Çalışma Yaprağı 1**'i öğrenci sayısı kadar, **Mercek Formu**nu grup sayısı kadar, **Uygulama Yaprağı 4**'ü ve **Çıkış Kartı**nı öğrenci sayısı kadar çoğaltın.

- Atölye için bir **evren senaryosu** hazırlayın: kendi ilinizin bir ilçesindeki ortaokul sayısı, şube sayısı ve yaklaşık öğrenci sayısı. Gerçek sayılar kullanın; il millî eğitim müdürlüğünün açık verileri yeterlidir. Bu senaryo atölyenin ham maddesidir.
- Rastgele sayı üretimi için hazır bir elektronik tablo dosyası getirin (A sütununda 1–4.200 numaralar, B sütununda rastgele değer). Canlı gösterimde tek bir sıralama komutuyla örneklem çekileceğini göstereceksiniz.
- Tahtayı üçe bölün: sol sütun “Hedef evren”, orta sütun “Ulaşılabilir evren”, sağ sütun “Örneklem”. Ders boyunca bu üç sütun dolacak.
- Makale kritiği için **örneklem bölümü zayıf** bir nicel makale seçin; tercihen uygun örneklemle çalışıp sonuç bölümünde geniş genelleme yapan bir çalışma (seçim ölçütleri aşağıda).

Öğrenci

- Kitabın 4. bölümünün **Oku** kısmını okumuş olmak.
- **Uygulama Yaprağı 2** (araştırma sorusu ve terim tanımları) doldurulmuş hâlde yanında olmalı — bu haftanın yaprağı doğrudan oradan başlar.
- **Uygulama Yaprağı 3** (etik ve izin dosyası) yanında olmalı; örneklem kararı izin başvurusunu doğrudan etkileyecek.
- Kendi çalışma bağlamının sayıları: kaç okul, kaç şube, yaklaşık kaç öğrenci ya da öğretmen? Bilmiyorsa derse gelmeden önce bir tahmin yapmış olmak.
- Hesap makinesi ya da telefonda hesap makinesi uygulaması.

Teknik

- Projeksiyon ve ses; 16:9 sunum.
- Sınıf içi kablosuz ağ, en az 25 eşzamanlı bağlantı.
- Elektronik tablo programı (rastgele örneklem çekme gösterimi için); ücretsiz çevrim içi sürüm yeterlidir.
- İsteğe bağlı: ücretsiz bir güç analizi yazılımının öğretim elemanının bilgisayarında kurulu olması; canlı bir hesap gösterimi için.

Akış tablosu (150 dakika)

Dakika	Blok	Slayt	Yapılacak	Malzeme
0–10	Açılış	1–3	Vinyetteki soruyu tahtaya yazın: “Kaç kişiye bakarsak biliyoruz diyebiliriz?” Üç yanıt alın ve düzeltmeden bırakın	Sunum, tahta
10–30	Anlatım I · Değişkenler	4–8	Değişken–sabit; kategorik–sürekli; bağımsız, bağımlı, düzenleyici, aracı, karıştırıcı, dış ve kontrol değişkeni	Sunum, şema s1
30–42	Anlatım I · İşevuruk tanım	9	İyi/kötü tanım çiftleri; “araç + eylem + sayı” kuralı; ölçek düzeyiyle bağlantı	Sunum, Tablo 4.2
42–55	Anlatım I · Hipotezler	10–13	Soru–hipotez farkı; yönlü/yönsüz; sıfır hipotezi; iyi hipotezin beş niteliği; avantaj ve sakıncalar	Sunum, tahta
55–65	Ara	—	—	—
65–82	Anlatım II · Evren ve örneklem	14–19	Hedef ve ulaşılabilir evren; örnekleme çerçevesi; sekiz yöntem; seçkisiz seçim ile seçkisiz atama farkı	Sunum, şema s2, Tablo 4.4
82–95	Anlatım II · Büyüklük, hata ve desenler	20–30	Yanlılık ve değişken hata; Literary Digest; asgari büyüklükler ve güç analizi; dış geçerlik; üç nicel desen ve korelasyon–nedensellik ayrımı	Sunum, şema s3, şema s4

Dakika	Blok	Slayt	Yapılacak	Malzeme
95–125	Makale kritiği	31	Gruplar nicel bir makalenin örneklem bölümünü mercekle okur; ek olarak "Örneklem Denetimi" bölümünü doldurur	Makale, Mercek Formu
125–140	Atölye · Örnekleme planı	32	Evren tanımı, yöntem seçimi ve büyüklük hesabı; rastgele örneklem çekme gösterimi	Bilgisayar, evren senaryosu
140–147	Uygulama Yaprağı	33	UY2'den aktarım; değişken tablosu; hipotez; evren, yöntem, n; kim dışarıda kalıyor; dış geçerlik sınırı	Uygulama Yaprağı 4
147–150	Kapanış	34	Haftanın cevabı; çıkış kartı; gelecek haftanın hazırlığı	Çıkış Kartı

Makale kritiği

Makale seçim ölçütleri. Bu haftanın makalesi **nicel** olmalıdır; tercihen bir tarama ya da ilişkisel çalışma. Seçerken şunlara bakın: (1) yöntem bölümünde ayrı bir "evren ve örneklem" başlığı bulunması; (2) örneklemin **uygun örneklemeyle** seçilmiş olması — bu, mercek için en verimli durumdur; (3) sonuç ya da öneriler bölümünde örneklemin izin verdiğinden geniş bir genelleme yapılmış olması; (4) kaç kişiyle başlanıp kaç kişiyle bitirildiğinin **yazılmamış** olması (çok sık rastlanır); (5) 12–25 sayfa; (6) tercihen TR Dizin'de taranan bir eğitim dergisinden ve açık erişimli.

Bloğun özgün yanı. Bu hafta Mercek Formu'na bir ek sayfa gelir: **Örneklem Denetimi.** Gruplar beş sabit soruyu cevapladıktan sonra şu beş soruyu da yanıtlar: (a) Hedef evren ve ulaşılabilir evren ayrı ayrı yazılmış mı? (b) Örnekleme yöntemi adlandırılmış ve gerekçelendirilmiş mi? (c) Kaç kişiyle başlanmış, kaç kişiyle bitirilmiş? (ç) Kimler dışarıda kalmış — makalede yazmıyorsa siz adlandırın. (d) Sonuç bölümündeki hangi cümle, örneklemin izin verdiğinden geniş?

Blok yönetimi. Grupları 4–5 kişilik kurun. İlk 15 dakikada beş sabit soru, ikinci 15 dakikada Örneklem Denetimi doldurulur. Sunumlarda her grup yalnızca kendi sözcülük alanını aktarır; ama **Örneklem Denetimi'nin (ç) maddesini bütün gruplar söyler** — çünkü sınıfın ortak bulgusu genellikle şudur: dışarıda kalanlar makalede hiç anılmamıştır. Tahtaya "dışarıda kalanlar" diye bir liste açın ve grupların söylediklerini biriktirin.

Beklenen tıkanma. En sık görülen güçlük, öğrencilerin "örneklem yazılmamış" demekle "örneklem yazılmış ama gerekçelendirilmemiş" demeyi ayıramamasıdır. Sınıfa şunu hatırlatın: neredeyse her makale kaç kişiyle çalıştığını yazar; asıl soru **nasıl seçildiği ve bu seçimin hangi evrene konuşma hakkı verdiğidir.** İkinci sık güçlük, "kim dışarıda kaldı?" sorusuna "kimse" yanıtıdır. Bu yanıt geldiğinde şu üç grubu sorun: devamsız öğrenciler, onam vermeyen aileler, listede hiç olmayanlar.

Atölye

Amaç. Öğrencinin, kendi çalışması için savunulabilir bir örnekleme planı kurması. Atölye üç işten oluşur: **evren tanımı**, **yöntem seçimi** ve **büyüklük hesabı.** Ders öncesinde hazırlanan gerçek sayılı bir ilçe senaryosu ortak çalışma zemini olarak kullanılır; ardından herkes kendi bağlamına geçer.

Adımlar. (1) **Evreni yazın:** hedef evren bir satır, ulaşılabilir evren bir satır; ulaşılabilir evrenin yaklaşık büyüklüğünü sayı olarak yazın. (2) **Çerçeveyi belirleyin:** elinizdeki fiilî liste nedir ve kimler bu listede yok? (3) **Yöntemi seçin:** Tablo 4.4'ten bir yöntem işaretleyin ve bir cümleyle gerekçelendirin; seçtiğiniz yöntem olasılıksızsa bunu açıkça yazın. (4) **Büyüklüğü hesaplayın:** çalışmanızın türüne göre asgari sayıyı bulun, alt grup sayınızla çarpın, %10–15 kayıp payı ekleyin. (5) **Rastgele çekme gösterimi:** öğretim elemanı elektronik

tabloda 4.200 numaralı bir listeden 200 kişilik örneklem çeker; öğrenciler adımı kendi listeleriyle yineler. (6) **Sınırı yazın:** "Bu örneklemle şu evrene genelleme yapabilirim, şuna yapamam" cümlesini kurun.

Vurgulanacak üç nokta. (1) Yöntem seçimi bir tercih değil, bir gerekçelendirmedir: hangi yöntemi seçerseniz seçin, yöntem bölümünde bir cümlelik gerekçe zorunludur. **(2)** Uygun örnekleme seçmek suç değildir; **uygun örneklemle genelleme yapmak** sorunludur. Öğrencilerin çoğu uygun örneklemle çalışacak; atölyenin asıl kazanımı bunu doğru adlandırabilmeleridir. **(3)** Büyüklük hesabı bir sayı üretmekle bitmez; kayıp payı eklenmemiş her hesap eksiktir.

Güç analizi yapabilenler için. Zamanı olan ve bilgisayarı bulunan öğrenciler beşinci adımda ücretsiz bir güç analizi yazılımıyla hesaplarını doğrulayabilir: testi seçin, α = ,05 ve güç = ,80 girin, alanyazından aldığınız etki büyüklüğünü yazın ve gerekli n'i okuyun. Sonucu kendi elle hesabınızla karşılaştırın; arada büyük fark varsa beklenen etki büyüklüğü varsayımınızı gözden geçirin.

Yetişemezseniz. (1), (3) ve (4) adımlarını sınıfta tutun; (2) ve (6) adımlarını Uygulama Yaprağı 4'ün 4. ve 8. maddelerine bırakın. Rastgele çekme gösterimi atlanabilir ama en fazla üç dakika sürer ve "seçkisiz seçim" kavramını somutlaştırdığı için tutulması önerilir.

Değerlendirme

Bu haftanın çıktısı. Uygulama Yaprağı 4 — Değişkenler, Hipotez, Örneklem, izleyen dersin başlangıcına kadar teslim edilir. Kabul ölçütleri: (1) sorudaki her kavram bir değişken satırına dönüştürülmüş, türü, rolü ve ölçek düzeyi yazılmış; (2) her işevuruk tanımda araç, eylem ve sayılabilir çıktı bulunuyor; (3) hipotez yönlü ya da yönsüz olarak yazılmış ve sıfır hipotezi kurulmuş — ya da hipotez yazmama gerekçesi belirtilmiş; (4) hedef ve ulaşılabilir evren ayrı ayrı tanımlanmış; (5) örnekleme yöntemi gerekçelendirilmiş; (6) hedeflenen n bir hesaba dayandırılmış ve kayıp payı eklenmiş; (7) dışarıda kalan en az üç grup adlandırılmış; (8) dış geçerlik sınırı cümlesi yazılmış.

Mercek Formu ve Örneklem Denetimi. Grup çalışmasında doldurulan iki form ders sonunda toplanır ve 16 puanlık rubrikle değerlendirilir. Bu haftanın rubriğinde üçüncü ölçüt "Temsili okuma" olarak özelleştirilmiştir: grup, dışarıda kalanları adlandırabilmiş ve bunun bulguları hangi yönde etkileyeceğini söyleyebilmiş midir?

Atölye çıktısı. Doldurulmuş örnekleme planı (evren, çerçeve, yöntem, gerekçe, n hesabı, sınır cümlesi) ders sonunda toplanır. Puanlanmaz ama teslim edilmemesi atölye çıktısını eksik bırakır; ayrıca Uygulama Yaprağı 4'ün 4–8. maddelerinin ham hâlidir.

Sınıf içi gözlem. İki şey kaydedilir: (a) öğrencinin hedef evren ile ulaşılabilir evreni birbirinden ayırıp ayıramadığı; (b) örneklem büyüklüğünü bir gerekçeye mi yoksa alışkanlığa mı ('herkes 300 kişiyle çalışıyor') dayandırdığı. Bu iki gözlem, altıncı haftada güç ve etki büyüklüğü konuşulurken karşılaştırılır.

Sık karşılaşılan güçlükler ve müdahaleler

Güçlük	Nasıl anlaşılır	Müdahale
"Ne kadar çok kişi, o kadar iyi" inancı	Öğrenciler örneklem büyüklüğünü tek kalite ölçütü olarak konuşur; "1.000 kişiye ulaşırım" cümleleri	Literary Digest slaydına dönün: iki milyon kişi yanlış cevap verdi. Tahtaya iki sütun açın — "büyütmekle çözülür" ve "büyütmekle çözülmez" — ve hata kaynaklarını öğrencilere dağıttırın.
Hedef evren ile ulaşılabilir evreni karıştırma	Yaprakta iki satıra da aynı şey yazılıyor	Şu soruyu sorun: "Bu çalışmayı bitirdiğinde kimin adına konuşmuş olacaksın?" Sonra: "Peki gerçekte kimlere ulaşabileceksin?" İki cevabın aynı olması ancak sayım yapıyorsa mümkündür.
Uygun örneklemi savunma	"Ama başka türlü veri toplayamam	Baştan netleştirin: uygun örneklem kullanmak

Güçlük	Nasıl anlaşılır	Müdahale
refleksi	ki" tepkisi ve savunmacı ton	sorun değil, uygun örneklemle genelleme yapmak sorundur. Tahtaya iki tez cümlesi yazın — biri genelleyen, biri sınırını yazan — ve farkı gösterin.
Değişken rollerini ezberleme eğilimi	Öğrenciler moderatör ile karıştırıcıyı sürekli karıştırır	Tek örnek üzerinden gidin: yöntem ile öğretmen birlikte değişiyorsa **karıştırıcı**; yöntemin etkisi kız ve erkek öğrencilerde farklıysa **düzenleyici**. Karıştırıcı bir tehdittir, düzenleyici bir bulgudur.
Betimsel çalışmaya yapay hipotez yazma	"Görüşler cinsiyete göre farklılaşmaktadır" türü hipotezler	Sorun: "Bu hipotezi hangi kaynağa dayanarak yazdın ve hangi yönü kestiriyorsun?" Yanıt gelmiyorsa hipotezi silin ve araştırma sorusuyla yetinmenin meşru olduğunu söyleyin.
Korelasyondan nedensellik çıkarma	Makale kritiğinde ve kendi cümlelerinde "artırmaktadır", "yol açmaktadır" fiilleri	Üç okuma kuralını tahtaya yazın ($O_1 \rightarrow O_2$, $O_2 \rightarrow O_1$, Z→ikisi) ve boy–matematik örneğini verin. Ardından öğrencilerden kendi bulgularının üçüncü değişkenini adlandırmalarını isteyin.

Sonraki haftaya köprü

Bu hafta soruyu ölçülebilir parçalara ayırdık ve kimden veri toplayacağımıza karar verdik. Gelecek hafta o veriyi neyle toplayacağımızı konuşacağız: **Hafta 5 · Veri Toplama Araçları, Geçerlik ve Güvenirlik.** Büyük soru: bir araç, ölçtüğünü söylediği şeyi gerçekten ölçüyor mu? Bu haftanın işevuruk tanımları orada doğrudan işe yarayacak; çünkü bir ölçme aracının geçerlik savı, işevuruk tanımın ne kadar iyi kurulduğuyla başlar. Ayrıca bu hafta konuştuğumuz seçkisiz *seçim* ile gelecek haftanın seçkisiz *atama* kavramını yan yana koyacağız.

Öğrenciye verilecek hazırlık: (1) Kitabın 5. bölümünün Oku kısmını okumak. (2) Uygulama Yaprağı 4'ü tamamlayıp teslim etmek. (3) Kendi değişken tablosundaki her değişken için "bunu hangi araçla ölçerim?" sorusuna bir taslak cevap yazmak — beşinci haftanın açılışında bu cevaplar okunacak. (4) Alanyazında kendi bağımlı değişkenini ölçen en az iki ölçme aracı bulup künyelerini Zotero kitaplığına eklemek.